



Mathématiques

Exercice:

Resoudre les equat^s et
Les Inequat^s suivantes dans
leurs domaines de definition

$$a) \ln(x^2-3) = \ln(3x+1)$$

$$= \ln(x^2-3) - \ln(3x+1) = 0$$

$$\ln\left(\frac{x^2-3}{3x+1}\right) = 0$$

$$e^{\ln\left(\frac{x^2-3}{3x+1}\right)} = e^0$$

$$\frac{x^2-3}{3x+1} = 1$$

$$\begin{cases} x^2-3 = 3x+1 \\ x^2-3x-4 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 9+16 = 25$$

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

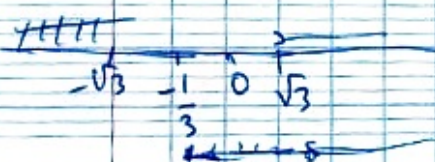
$$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$D_{\ln(x^2-3)} = \{x \in \mathbb{R} : x^2-3 > 0\}$$

$$=]-\infty, \sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}, +\infty[$$

$$D_{\ln(3x+1)} = \{x \in \mathbb{R} : 3x+1 > 0\}$$

$$=]-\frac{1}{3}, +\infty[$$



$$D_{\ln(x^2-3)} \cap D_{\ln(3x+1)} =]\sqrt{3}, +\infty[$$

$$b) 2 \cdot 2^x - 3 \cdot 2^x - 2 = 0$$

$$2 \cdot (2^x)^2 - 3 \cdot 2^x - 2 = 0$$

$$\text{on pose } x = 2^x$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$\Delta = 9+16 = 25$$

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$\begin{cases} x_1 = 2^{-1} \\ x_2 = 2^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ln(x_1) = x_1 \ln(2) \\ \ln(x_2) = x_2 \ln(2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \ln(x_1) / \ln(2) \Rightarrow \text{ne existe pas} \\ x_2 = \frac{\ln(x_2)}{\ln(2)} \Rightarrow \frac{\ln(4)}{\ln(2)} = 2 \end{cases}$$

$$S' = \{4\}$$

$$c) D_{\ln(3x-1)} = \{x \in \mathbb{R} : 3x-1 > 0\}$$

$$=]\frac{1}{3}, +\infty[$$

$$3x-1 \geq e^2 \Rightarrow 3x \geq 1+e^2$$

$$x \geq \frac{1+e^2}{3} \Rightarrow I = \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$S' =]\frac{1}{3}, +\infty[\cap \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$S' = \left[\frac{1+e^2}{3}, +\infty\right[$$

$$e^{6x} - 3e^{3x} - 1 \leq 0$$

$$4(e^{3x})^2 - 3e^{3x} - 1 \leq 0$$

on pose $x = e^{3x}$

$$4x^2 - 3x - 1 \leq 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x_1 = (3-5)/8 = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = (3+5)/8 = \frac{8}{8} = 1$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	1	$+\infty$
	+	-	-	+

$$\Rightarrow x \in [-\frac{1}{4}, 1]$$

$$x = e^{3x} > 0 \text{ alors } x \in]0, 1]$$

$$0 < x < 1 \Rightarrow \ln(x) < \ln(1)$$

$$\Rightarrow -\infty < 3x < 0 \Rightarrow -\infty < x < 0$$

$$S' =]-\infty, 0]$$

* Propriétés :

a) $\ln(axbxc) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$

b) $\ln(x^m) = m \ln(x)$

c) $\ln(\sqrt{x}) = \ln(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln(x)$

d) $\ln(a) \leq \ln(b) \Rightarrow a \leq b$

e) $\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$

f) $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

g) $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

h) $\sqrt{a \times b} \neq \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

i) $\ln(e^x) = e^{\ln(x)} = x$

j) $a^x = e^{x \ln(a)}$

TD n°1

Ex:01

Determiner les Df des fonctions suivantes

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

$$\Rightarrow Df = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 \geq 0\}$$

$$=]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$$

b) $g(x) = \ln(\sqrt{x} - 3)$

$$\Rightarrow Dg = \{x > 0, \text{ et } \sqrt{x} - 3 > 0\}$$

$$\sqrt{x} - 3 > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 3$$

$$x > 9 \Rightarrow x \in [9, +\infty[$$

$$x > 0 \Rightarrow x \in]0, +\infty[$$

$$Df = [9, +\infty[$$

c) $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3x - 11}}$

$$Dh = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x - 11 > 0\}$$

$$\Delta = 9 + 44 = 53$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

$$Dh =]-\infty, -4[\cup]1, +\infty[$$

Ex:02

Resoudre les inéquations et équations suivantes dans leurs

Domaines de définitions

$$1) \ln(x^2 - 9) = \ln(-x + 1)$$

$$e^{\ln(x^2 - 9)} = e^{\ln(-x + 1)}$$

$$x^2 - 9 = -x + 1$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 1 + 40 = 41$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1 - \sqrt{41}}{2} = -3,70 \\ x_2 = \frac{-1 + \sqrt{41}}{2} = 2,70 \end{cases}$$

accepte / rejete

$$\text{Donc } S' = \{-3,70\}$$

$$2) \ln(x-1)^2 - \ln(x-1) - 2 \geq 0$$

$$\text{on pose } x = \ln(x-1)$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 \geq 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1+3}{2} = 2 \\ x_2 = \frac{1-3}{2} = -1 \end{cases}$$

$$x \in]-\infty, -1] \cup [2, +\infty[$$

$$D \ln(x-1) = \{x \in \mathbb{R} : x-1 > 0\}$$

$$\Rightarrow]1, +\infty[$$

$$\text{or } \begin{cases} x < -1 \Rightarrow \ln(x-1) < -1 \\ \Rightarrow x-1 < e^{-1} \Rightarrow x < 1 + e^{-1} \end{cases}$$

$$S_{\text{prov}} =]-\infty, 1 + e^{-1}] \cup$$

$$[1 + e; +\infty[$$

$$\text{Donc } S = S_{\text{prov}} \cap D \ln(x-1)$$

$$=]1, 1 + e^{-1}] \cup [1 + e, +\infty[$$

$$3) 4^x - 2^{x+1} - 3 \geq 0$$

$$(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 3 \geq 0$$

$$(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 3 \geq 0$$

$$\text{on pose } X = 2^x$$

$$\Rightarrow X^2 - 2X - 3 \geq 0$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2-4}{2} = -1 \\ x_2 = \frac{2+4}{2} = 3 \end{cases}$$

$$x \in]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$

$$\text{or } \begin{cases} x = 2^x < -1 \text{ rejete} \\ x_2 = 2^x > 3 \Rightarrow x > \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \end{cases}$$

$$S' = \left[\frac{\ln(3)}{\ln(2)}; +\infty[$$

Mathématique :

Chap 5 : Les fonctions

d'une seule variable :

- Domaine de définition ou étude

- la continuité

- la dérivabilité

- Tableau de variation

- des asymptote

- Développement, limite



Chap II: Les fonctions de 2 variables

- Domaine de définition ou Etude
- Continuité et dérivabilité
- Calcul de valeurs

Chap III: les suites numériques

- Arithmétique
- Géométrique

Chap IV: Les matrices

- Addition
- Soustraction
- Produit
- Matrice inverse

Chap I: Les fonctions

Domaine de définition ou Etude

Def (1) (fonction)
 $f: E \rightarrow F$

est 1 fonction si pour x de E elle associe une image unique $f(x)$ de F

Exemple: $f(x) = x^2$
 $f(x) = \sqrt{x-1}$
 $f(x) = \ln(x)$

$f(x) = e^x$

$$f(-1) = 1 \text{ et } f(1) = 1$$

$$f(5) = \sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2$$

Def (2): (Df)
 c'est l'ensemble la fonction est définie ou existe pour se détermination on doit respecter les trois règles suivantes:

- 1) le dénominateur ne doit pas s'annuler
- 2) Le radical est définie sur $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$
- 3) La fonction $\ln$ est définie sur $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$

Exemple: $f(x) = \ln(x-2)$

f existe si $x-2 > 0$

$$Df: \begin{cases} x \in \mathbb{R} : x-2 > 0 \\ x \in \mathbb{R} : x > 2 \end{cases} \Rightarrow]2, +\infty[$$

Exp (1): $f(x) = \sqrt{x^2-9}$

$g(x) = \ln(x^2-4)/(x-3)$

$h(x) = \sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-16}$

* Df $\{x \in \mathbb{R} : x^2-9 \geq 0$

$$]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$$

* Dg $\{x \in \mathbb{R} : x^2-4 > 0 \text{ et } x-3 \neq 0$

$$]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[\cap x \neq 3$$

$$]-\infty, -2[\cup]2, 3[\cup]3, +\infty[$$

$$Df = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 \geq 0 \text{ et } x^2 - 16 \geq 0\}$$

$$= ([-\infty, -1] \cup [1, +\infty]) \cap ([-\infty, -4] \cup [4, +\infty])$$

$$Df = [-\infty, -4] \cup [4, +\infty]$$

$$* f(x) = \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} \right)$$

$$Df = \left\{ x \in \mathbb{R} : \begin{array}{l} x^2 - 4 \geq 0 \quad x - 5 \neq 0 \\ \text{et } \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} > 0 \end{array} \right.$$

$$x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$$

$$* x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$$

$$x \in]-\infty, -2[\cup]2, 5[\cup]5, +\infty[$$

$$\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 5} > 0 \text{ssi } x - 5 > 0$$

$$]5, +\infty[\Rightarrow Df =]5, +\infty[$$

Def (Continuité)

$$f: E \longrightarrow F$$

on dit que f est cont en pt x_0 de Df

$$\text{ssi } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = f(x_0)$$

① " " " f est cont sur $I \subset Df$.

ssi elle est cont en tt pt x_0 de I .

② l'addition, produit, quot de 2 fonct's cont est 1 fonct's cont.

Exemple :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & ; x \neq -1 \\ 2 & ; x = -1 \end{cases}$$

f est continue en -1 ?

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \neq -1}} f(x) \stackrel{?}{=} f(-1)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \neq -1}} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{1 - 1}{-1 + 1} = \frac{0}{0} \text{ f.i.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)} = \frac{-1 - 1}{-1 + 1} = \frac{-2}{0} \neq 2 = f(-1)$$

donc f est cont en -1

f est continu en $]-\infty, -1[$; on veut démontrer que f est cont en -1

$$\text{sur }]-\infty, -1[; f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

Elle est cont, car il s'agit d'un quot de 2 fonct's polynômiales cont sur $\mathbb{R}$

f: (Derivabilité)

- on dit que f est dérivable en pt x_0 de D_f si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \in \mathbb{R} \text{ et}$$

$$\ell = f'(x_0)$$

Cette propriété s'appelle la propriété du nombre dérivé ($f'(x_0)$)

- f est dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$ si elle est dérivable en tt pt x_0 de I

- ① l'addition, la soustraction et la pte de 2 fct's dérivable est 1 fct's dérivable

Exemple : Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\ln(0+1)}{0} = \frac{0}{0} \text{ F.I.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - \ln(0+1)}{x - 0}$$

$$= (\ln(x+1))' = \frac{1}{0+1} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = (e^x)'_{x=0} = e^0 = 1$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha x}$ par T.D.

Fonct's	Dérivée
$\ln(f)$	$\frac{f'}{f}$
e^f	$f' \cdot e^f$
$\sqrt[n]{f}$	$\frac{f'}{n\sqrt[n]{f}}$
f^n	$n \cdot f' \cdot f^{n-1}$
$(f+g)$	$f' + g'$
f/g	$(f' \cdot g - f \cdot g')/g^2$
$f(g(x))$	$g'(x) \cdot f'(g(x))$
f^{-1}	$\frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$
$f \cdot g$	$f' \cdot g + f \cdot g'$

Exemple : $\ln(x^2 - 1)$

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 3}$$

$$h(x) = \ln(\sqrt{x-1}), \quad h(x) = e^{\frac{\sqrt{x-1}}{2}} \cdot \ln(x)$$

a) $f(x) = \ln(2x^2 - 1) \Rightarrow$
 $f'(x) = \frac{(2x^2 - 1)'}{2x^2 - 1} = \frac{4x}{2x^2 - 1}$

b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 3} \Rightarrow g'(x) =$
 $\frac{(x^2 - 3)'}{2\sqrt{x^2 - 3}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 3}}$
 $= \frac{x}{\sqrt{x^2 - 3}}$

c) $h(x) = \ln(\sqrt{x-1})$
 $= \frac{(\sqrt{x-1})'}{\sqrt{x-1}} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x-1}} = \frac{1}{2(x-1)}$

d) $f(x) = e^{\sqrt{x-1}} \cdot \ln(2x)$
 $= (\sqrt{x-1})' \cdot e^{\sqrt{x-1}} \cdot \ln(2x) + e^{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{1}{2x}$
 $= e^{\sqrt{x-1}} \left(\frac{\ln(2x)}{2\sqrt{x-1}} + \frac{1}{2x} \right)$
 $= e^{\sqrt{x-1}} \left(\frac{x \ln(2x) + 2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \right)$

Exemple

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1}{x}$
 $\frac{1}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - (1+0)^x}{x-0}$
 $= \frac{1}{x} [(1+x)^x]_{x=0}$
 $= \frac{1}{x} (x(1+0)^{x-1})$
 $= 1$

Hopital, si f et g 2 fonct^s
 derivable en pt x_0 t.q
 $g'(x_0) \neq 0$
 alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$

Exemple :

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x)^{x-1}}{1}$
 $= 1$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \frac{\ln(1)}{0} = \frac{0}{0}$ F.I
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln'(x)}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \frac{1}{1} = 1$

Def (4) (Developpement
 et limite.

soit f 1 fonct^s n fai
 Continument derivable
 sur un intervalle I inclu
 dans son domaine de
 definition.

On appelle le Developpement
 limite "note D.L" au
 Voisinage de $x_0 \in I$, s'il
 existe l'expression suivante

$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)^1 +$
 $\frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + (x-a)^n o(x-a)$



$$O: (x-a) \rightarrow 0$$

ce que peut s'écrire à
suivant :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o(x-a)^n$$

Exemple : D.L d'ordre 3 de
 $\ln(x+1)$ au voisinage de
Zéro ($n=3$; $a=0$)

$$\ln(x+1)$$

$$\ln'(0+1) = \frac{1}{0+1} = 1$$

$$\ln''(x+1) = \frac{-1}{(x+1)^2} \Rightarrow \ln''(0+1) = -1$$

$$\ln'''(x+1) = -\frac{2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{-2}{(x+1)^3} \Rightarrow \ln'''(0+1) = -2$$

$$\ln(x+1) = \ln(0+1) + \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + x^3 \cdot o(x)$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \cdot o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \cdot o(x) \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + x \cdot o(x) \right)$$

$$= 1 - 0 + 0 \cdot 1 = 1$$

② D.L de e^x d'ordre 2 au

voisinage 0 ?

$$e^x = e^0 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + x^2 o(x)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 o(x)$$

$$e.g. o(x) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow 0$$

$$e^{x-1} = 1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2} + (x-1)^2 o(x-1)$$

$$= 1 + x - 1 + \frac{x^2 - 2x + 1}{2} + (x-1)^2 o(x-1)$$

$$e^{x-1} = \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} + (x-1)^2 o(x-1)$$

$$o(x-1) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow 1$$

③ D.L : $(x+1)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$
($n=3$, $a=0$)

$$[(1+x)^\alpha]' = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$$

$$[(1+x)^{\alpha-1}]' = [\alpha(1+x)^{\alpha-2}]'$$

$$= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-3}$$

$$[(1+x)^\alpha]''' = [\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-3}]'$$

$$= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-4}$$

$$[(1+0)^\alpha]' = \alpha$$

$$[(1+0)^{\alpha-1}]' = \alpha(\alpha-1)$$

$$[(1+0)^\alpha]''' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)$$

$$\frac{d}{dx} (1+x)^n = n(1+x)^{n-1}$$

$$= n(1+x)^{n-1} = n(1+x)^{n-2} \cdot 1 = n(1+x)^{n-2}$$

$$(1+x)^n = (1+x)^{n-1} + \frac{n}{1!} x + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} x^4 + \dots$$

$$x^4 \cdot O(x)$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} x^4 + O(x^5)$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot \left(\frac{1}{2}-2\right) \frac{x^3}{6} + O(x^4)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1+x}{(1+x)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(1+x)\sqrt{1+x} = (1+x) \cdot (1+x)^{\frac{1}{2}} = (1+x)^{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}-1\right) \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

TD:

Ex: 02
5) $\ln(x^2-4) = \ln(x-1)$

$$\ln(x^2-4) = \ln(x-1)$$

$$x^2-4 = (x-1)$$

$$x^2-x-3=0$$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-3) = \sqrt{13}$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} = -1,30 \text{ négative}$$

car $\ln(-1,30)$ n'est pas défini

$$x_2 = \frac{1+\sqrt{13}}{2} = 2,30$$

Donc $S = \{2,30\}$

6) $9^{x^2+1} - 3^{x^2+1} - 1 \geq 0$

$$(3^2)^{x^2+1} - 3^{x^2+1} - 1 \geq 0$$

on pose $X = 3^{x^2+1}$

$$X^2 - X - 1 \geq 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-1) = 5$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,62$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -0,62$$

$$x \in]-\infty; -0,62] \cup [1,62; +\infty[$$

① $x < -0,62$ répte: car $x = 3^{x^2+1} > 1$

② $x > 1,62$: $3^{x^2+1} > 1,62 \Rightarrow$

1) $\ln(3) \geq \ln(1, e^1)$
 $x \geq \frac{\ln(1, e^2) - 1}{\ln(3)}$

$S = \left[\frac{\ln(1, e^2) - 1}{\ln(3)} - 1, +\infty \right[$

7) $\ln(x^2) - \ln(x) = 6$ $D_f = \mathbb{R}^+$
 on pose $x = \ln(x)$

$\Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$

$\Delta = 1 + 24 = 5$

$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$

$x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$

or $x = \ln(x) \Rightarrow x = e^x$
 $S = \{e^{-2}, e^3\}$

Ex: 01

a) $f(x) = \ln(x^2 - 2)$
 $\exists$ existe sur $f(x) = 2 > 0$
 $\ln^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$

$\ln(x^2 - 2) > 0$

$\ln(x^2) > 2$

$e^{\ln(x^2)} \geq e^2$

$x^2 \geq e^2 \Rightarrow x \in]-\infty, -e] \cup [e, +\infty[$

$D_f =]-\infty, -e] \cup [e, +\infty[$

b) $g(x) = \ln(\sqrt{x} - 3)$

$D_g = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ et } \sqrt{x} - 3 > 0\}$

$x \geq 0 \Rightarrow x \in [0, +\infty[$

$\sqrt{x} - 3 > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 3$

$x > 9 \Rightarrow x \in]9, +\infty[$

$D_g =]9, +\infty[$

c) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3x - 4}}$

$\exists$ existe sur $x^2 + 3x - 4 > 0$

$x^2 + 3x - 4 > 0$

$\Delta = 3^2 - 4(1)(-4) = 25$

$\Delta = 9 + 16 = 25 ; \sqrt{25} = 5$

$x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$

$x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$

$D_f =]-\infty, -4] \cup [1, +\infty[$

Exemple Donner le D.o.f.
 d'ordre 3 au voisinage
 de zéro des fonctions

a) $\sqrt{1+x}$ b) $\sqrt{1+x^2}$

c) $\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x}$ d) $\ln(1+x)$

e) $\sqrt{1+x^2}$; f) $\ln(1+x)\sqrt{1-x}$

Solut:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot \left(\frac{1}{2}-2\right) \frac{x^3}{6} + O(x^3)$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{33x^3}{8 \times 6} + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + O(x^3)$$

b)

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} + O(x^6)$$

$$\Rightarrow \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

c) De (a) $\sqrt{1+2x}$

$$= 1 + \frac{2x}{2} - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{16} + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + O(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - 1 - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}\right)$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + O(x^3)$$

$$O = O_2 - O_1 \quad \begin{cases} O(x^3) \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$= \frac{x}{2} - \frac{3x^2}{8} + \frac{7x^3}{16} + O(x^3)$$

$$\ln(1+x) = \int \frac{dx}{1+x} = \int (1+x)^{-1} dx$$

$$= \int (1-x+(-1)(-1)\frac{x^2}{2} + O(x^2)) dx$$

$$= \int (1-x+x^2 + O(x^2)) dx$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^3)$$

l.g $O(x^3) \rightarrow 0$

e) $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{16} + O(x^6)$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^3)$$

$$= \frac{-207 - 33x + 3x^2}{128} + \frac{3x^3}{16} + O(x^2)$$

$$= \frac{x^6}{16} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^2}{2} + 1 \left| \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right.$$

$$\frac{x^6}{16} - \frac{3}{32}x^5 + \frac{3}{16}x^4 \left| \frac{5x^3}{16} - \frac{9x^2}{32} - \frac{33x}{4} \right.$$

$$\frac{3}{32}x^5 - \frac{3x^4}{16} + \frac{x^2}{2} + 1 \left| -\frac{207}{128} \right.$$

$$- \frac{3}{32}x^5 - \frac{9x^4}{64} + \frac{9}{32}x^3$$

$$= \left(\frac{11x^4}{64} - \frac{9x^3}{32} + \frac{x^2}{2} + 1 \right) -$$

$$\left(\frac{11x^4}{64} - \frac{33x^3}{128} - \frac{33x^2}{64} \right)$$

$$= -\frac{69x^3}{128} + \frac{65x^2}{64}$$

$$1-x = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

$$\ln(1+x)\sqrt{1-x} =$$

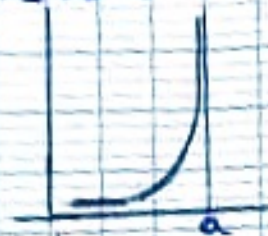
$$\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16}\right)$$

$$= x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$= x - x^2 + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3)$$

$$= x - x^2 + \frac{11}{24}x^3 + o(x^3)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ s.t. } x = a \text{ A.V.}$$



Les fonctions injectives, surjectives, bijectives

Def(1): (Fonction injective)

$$f: E \rightarrow F \text{ t.q. } E \subset \mathbb{R} \text{ et } F \subset \mathbb{R}$$

f est une fonction injective si pour tout x_1, x_2 de E si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Def(2): (Fonction surjective)

$$f: E \rightarrow F$$

f est surjective si pour tout $y \in F$, il existe x de E t.q. $f(x) = y$ autrement dit l'équation $f(x) = y$ admet au moins 1 solution x de E

Def(3): (Fonction bijective)

$$f: E \rightarrow F, E \subset \mathbb{R} \text{ et } F \subset \mathbb{R}$$

B. Rappel sur les asymptotes

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} =$$

$$f \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) =$$

$$a: \text{B.P. de direction (co)} \quad \infty: \text{B.P. de direction (co)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) =$$

$$b \in \mathbb{R} \Rightarrow y = a$$

$$\infty: \text{B.P. de direction } y = a$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \in \mathbb{R}, y = a \text{ A.H.}$$



• f est bijective si
 $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est injective} \\ \text{et} \\ f \text{ est surjective} \end{array} \right.$

• Si f est Cont, st-monotone
sur $I \subset \mathbb{R}$ alors f est
bijective. • Autrement dit
la droite $y = k$ coupe la
Courbe f en un seul point
 $x_1 : f(x_1) = k$

• f est bijective sur E
si l'équation $f(x) = y$
pour tout $y \in F$
admet 1 solution unique
 x de E

Exemple : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^2 - 4$$

$$f(-2) = (-2)^2 - 4 = 0$$

$$f(2) = (2)^2 - 4 = 0$$

$$f(-2) = f(2) = 0$$

alors que $-2 \neq 2$

ce qui prouve que f n'est
pas injective sur $\mathbb{R}$.

• Est-elle surj? & resoud
l'équation

$$f(x) = y \text{ pour } \forall y \text{ de } \mathbb{R}$$

$$x^2 - 4 = y \Rightarrow x^2 = y + 4$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{y+4}$$

x existe $\forall y$ si $y+4 \geq 0$
 $y \geq -4$

donc x n'existe pas
pour $\forall y \in \mathbb{R}$, en conséq.
 f n'est pas
surjective; f n'est pas
bijective.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 - 4$$

f n'est pas bijective de
 $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

• f est-elle inj de $\mathbb{R}_+$
dans $\mathbb{R}$?

• sur quel intervalle
d'arrivé f devient
subj?

• soient $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 - 4 = x_2^2 - 4$$

$$\Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\hat{C} \quad x_1 = -x_2 \in \mathbb{R}_- \text{ rejeté}$$

donc $x_1 = x_2$ alors f est
inj de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$

• $\hat{C} \quad x = \pm \sqrt{y+4}$ existe que

$y \geq -4$ donc f est
subg de $\mathbb{R}$ vers $[-4, +\infty[$
En consequence f de $\mathbb{R}_+$
vers $[-4, +\infty[$ est bijective

TD₁ Ex 203

a) $f(x) = \sqrt{\ln(2x) - 1}$

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{2x}}{2\sqrt{\ln(2x)-1}} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln(2x)-1}}$$

b) $f(x) = e^{\sqrt{x}-2}$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}-2} = \frac{e^{\sqrt{x}-2}}{2\sqrt{x}}$$

Ex: 04

$$f(x) = \frac{e^{2x}}{x^2 - 4}$$

$D_f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ car $x^2 - 4 \neq 0$
 $x \neq \pm 2$

Les limites.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = \frac{0}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = \frac{e^{-4}}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = \frac{e^{-4}}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = \frac{e^4}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{2x}}{x^2 - 4} = \frac{e^4}{0^+} = +\infty$$

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(x^2 - 4) - 2xe^{2x}}{(x^2 - 4)^2}$$

$$= \frac{2e^{2x}x^2 - 8e^{2x} - 2xe^{2x}}{(x^2 - 4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2e^{2x}x^2 - 8e^{2x} - 2xe^{2x} = 0$$

$$2e^{2x}(x^2 - x - 4) = 0$$

$$\Delta: x^2 - x - 4 = 0$$

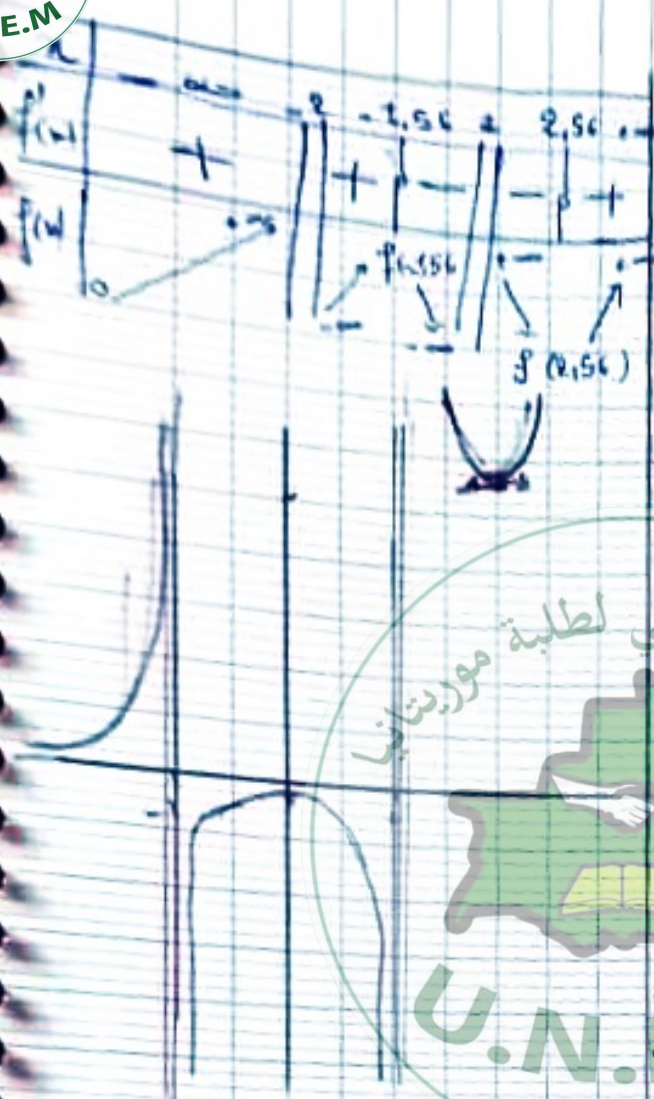
$$\Delta = (1)^2 - 4 \times (-4)$$

$$= 1 + 16 = 17$$

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} = 2,56$$

$$x_2 = \frac{1 - \sqrt{17}}{2} = -1,56$$

T.V



$$x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1} = x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1}$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 2\left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1}\right)$$

$$= 2\ln(4) + 1$$

$$\frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{2\ln(4) + 1}{2}$$

$(0, \ln(4) + 1)$ est pt de symétrie de C_f .

$$f'(x) = 1 + 0 - \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$= \frac{(e^x + 1)^2 - 2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} + 2e^x + 1 - 2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2} > 0$$

Exerc 5

1)

$$f(x) = x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty + \ln(4) + \frac{2}{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty + \ln(4) + \frac{2}{0+1} = -\infty$$

2) $f(x) + f(-x) =$

